

PX4 + Gazebo 기반 Vision Autonomous Tracking

오픈소스 확인부터 최종 자율추적 시뮬레이션까지 - 1~48 단계 개발 로드맵

진행 현황 요약

현재는 36단계 - Stable Capture TIMEOUT 원인 분석까지 진행했습니다. 카메라 영상 수신, 표적 탐지, dx/dy 계산, PX4 GUI 제어, Offboard Position Hold, Yaw 제어 구조, NED 고도 기준 분리까지 검증했으며, 다음 작업은 Stable Capture 조건 튜닝입니다.

번호	단계	주요 내용	상태
1	오픈소스 조사	PX4, Gazebo 및 드론 자율비행 관련 오픈소스 구조와 적용 가능성을 확인	완료
2	개발환경 구축	Windows + WSL2 + Ubuntu 24.04 기반 개발환경 구성	완료
3	PX4 설치	PX4 - Autopilot 소스 확보 및 빌드 환경 구축	완료
4	SITL 구동	PX4 SITL 시뮬레이션 정상 실행 확인	완료
5	Gazebo 연동	PX4와 Gazebo 시뮬레이터 연결 및 기본 동작 확인	완료
6	X500 기체 생성	Gazebo에 X500 계열 멀티콥터 모델 생성	완료
7	기본 비행시험	ARM, Takeoff, Hover, Land 등 기본 비행 검증	완료
8	MAVSDK 환경 구축	Python 가상환경 및 MAVSDK 설치, PX4 연결 확인	완료
9	Python 비행제어	Python에서 PX4로 비행 명령 전달 및 상태 수신 확인	완료
10	카메라 기체 적용	x500_mono_cam 기반 카메라 탑재 기체 구동	완료
11	Gazebo 카메라 연결	Gazebo Transport에서 카메라 image topic 확인	완료
12	영상 수신	Python/OpenCV에서 실시간 카메라 영상 수신	완료
13	표적 생성	Gazebo에 빨간색 test_box 표적 생성 및 위치 조정	완료
14	Vision Detection	HSV/OpenCV 기반 빨간 표적 자동 탐지	완료
15	Bounding Box	탐지된 표적에 Bounding Box 표시	완료
16	표적 중심 계산	표적의 영상상 중심 좌표 계산	완료
17	dx/dy 계산	카메라 중심과 표적 중심 사이의 픽셀 오차 계산	완료
18	Shadow Tracking	비행 명령 없이 Vision 추적 결과만 검증	완료
19	통합 GUI 구축	X500 Vision Autonomous Tracking Station GUI 구성	완료
20	PX4 Telemetry 통합	Armed, In Air, Flight Mode, N/E/D 등 비행정보를 GUI에 통합	완료
21	GUI 비행제어	GUI에서 ARM + Takeoff, HOLD, LAND 제어 구현	완료
22	Vision + PX4 Monitor	영상과 PX4 상태를 하나의 GUI에서 동시 감시	완료
23	Step 3 안전검증	Vision을 모니터링에만 사용하고 실제 비행제어와 분리해 안전성 검증	완료
24	Offboard Position Hold	현재 N/E/D를 캡처하고 Offboard에서 위치 유지	완료
25	Yaw 제어 구조 추가	PositionNedYaw 기반 Yaw 명령 구조 구현	완료
26	Yaw Closed - Loop 준비	dx -> yaw rate -> desired yaw 형태의 제어루프 구현	완료
27	STOP/HOLD 안전기능	Yaw Tracking 중지 후 Offboard 종료 및 PX4 HOLD 복귀 검증	완료
28	Step 4.1 진단 GUI	Captured Hold, Current N/E/D, 오차, Heading 등을 실시간 표시	완료
29	고도 문제 발견	Relative Altitude와 Local NED 위치 사이의 기준 차이 확인	완료

번호	단계	주요 내용	상태
30	Stable Capture 도입	안정된 상태에서 N/E/D, 고도, Heading을 캡처하도록 개선	완료
31	Step 4.2	수직속도 및 전체 NED 속도 기반 안정성 판정 로직 추가	완료
32	NED 고도 기준 개선	Relative Altitude와 분리해 NED Height를 계산 및 표시	완료
33	Step 4.2.1	NED ALT + Stable Capture 통합 진단 버전 구축	완료
34	2m 고도 검증	목표 2m에서 NED Height 약 2.01m 도달 확인	완료
35	Stable Capture 시험	안정상태 자동 판정 후 Hold 기준점 Capture 시도	진행
36	TIMEOUT 원인 분석	$ vd < 0.08\text{m/s}$, NED speed $< 0.20\text{m/s}$, 연속 15 samples 조건을 확인하고 timeout을 15초로 확대	현재
37	Stable Capture 조건 튜닝	SITL의 정상적인 미세 진동을 고려해 안정 판정 방식을 조정	예정
38	Stable Capture 성공	Capture Status가 CAPTURED로 전환되고 기준 N/E/D와 Yaw가 정상 저장되는지 검증	예정
39	Yaw 자동추적 시작	Vision의 dx 오차를 이용해 기체가 제자리에서 자동으로 Yaw 회전	예정
40	dx 기반 회전 검증	표적 좌우 위치 변화에 따라 기체 Heading이 올바른 방향으로 변하는지 확인	예정
41	수평 중앙정렬	Yaw 제어로 dx를 deadband 또는 0 부근까지 자동 감소	예정
42	dy 기반 제어 확장	수직 영상 오차 dy를 이용한 고도 또는 전후 제어 전략 추가	예정
43	N/E/D Vision Closed - Loop	Vision 오차를 N/E/D 위치 명령과 연계해 다축 페루프 제어 구현	예정
44	이동 표적 추적시험	움직이는 표적에 대해 기체가 지속적으로 시선을 유지하고 추적하는지 시험	예정
45	표적 상실 및 재획득	표적이 FOV에서 사라질 경우 안전 Hold, 탐색 및 재획득 로직 구현	예정
46	Failsafe 검증	Vision 상실, 통신 이상, Offboard 종료 등 비정상 상황의 안전 복귀 기능 검증	예정
47	최종 통합 GUI	Vision, Telemetry, Tracking, Safety, Diagnostic 기능을 최종 GUI에 통합	예정
48	최종 자율추적 시뮬레이션	PX4 SITL + Gazebo 환경에서 Vision Autonomous Tracking 전체 시나리오 최종 검증	예정

개발 흐름의 의미

1~18단계: 드론이 '보는 단계' - 오픈소스 환경 구축부터 카메라 영상 수신, 표적 탐지, 중심점과 dx/dy 계산까지 Vision 기반을 완성하는 구간입니다.

19~36단계: 본 것과 비행제어를 '연결하는 단계' - GUI, PX4 Telemetry, Offboard Position Hold, Yaw 제어, NED 고도 기준, Stable Capture 안전조건을 통합하는 구간입니다.

37~48단계: 본 것을 이용해 '스스로 움직이는 단계' - Yaw 자동추적, 다측 Vision Closed - Loop, 이동표적 추적, 표적 재획득, Failsafe 및 최종 통합 시뮬레이션으로 발전시키는 구간입니다.

현재 위치와 다음 목표

현재 핵심 과제는 36~38단계입니다. Stable Capture의 TIMEOUT 조건을 SITL의 미세 진동 특성에 맞게 조정하고 CAPTURED 상태를 안정적으로 확보한 뒤, 39단계 Yaw 자동추적으로 넘어갑니다. Yaw 자동추적은 기체가 표적 쪽으로 이동하는 것이 아니라, N/E/D 위치를 유지한 채 제자리에서 방향만 회전하여 영상의 수평 오차 dx를 줄이는 첫 실제 Vision Closed - Loop 단계입니다.

최종 목표

최종 48단계의 목표는 PX4 SITL + Gazebo 환경에서 카메라가 표적을 탐지하고, 영상 오차를 계산하며, PX4가 안전 제약 안에서 자동으로 자세와 위치를 조정해 표적을 지속적으로 추적하는 Vision Autonomous Tracking 통합 시뮬레이션을 완성하는 것입니다.